

# Letter to Eduard Looijenga

Pierre Deligne

Bures-sur-Yvette, March 9, 1974

Bures-sur-Yvette, le 9 mars 1974

Cher Looijenga,

J'ai parlé de ton problème à Tits et Don Zagier, et ils me l'ont résolu.

## 1 Transformations de Coxeter

### 1.1

Soient  $W$  un groupe de Coxeter fini,  $D$  son diagramme de Dynkin, et  $V$  l'espace de sa représentation naturelle, et  $R \subset W$  l'ensemble des réflexions. On appellera *racine* un vecteur unitaire orthogonal à un hyperplan radiciel. Si  $\alpha$  est une racine, on note  $V^+(\alpha)$  le demi-espace  $\{x \mid (x, \alpha) \geq 0\}$ ,  $H(\alpha) = \partial V^+(\alpha)$  le mur correspondant et  $r_\alpha \in R$  la réflexion par rapport à  $H(\alpha)$ . On suppose  $D$  irréductible  $\neq A_1$ .

### 1.2

Soit  $c$  une transformation de Coxeter. Les faits suivants sont prouvés dans Bourbaki, *Lie*, VI §2.

- (i) Soit  $h$  l'ordre de  $c$ , et  $P \subset V$  le plus grand sous-espace de  $V$  où  $c$  n'a que les valeurs propres  $\exp(\pm 2\pi i/h)$ . On a  $\dim(P) = 2$ . On oriente  $P$  pour que  $c|_P$  soit une rotation d'amplitude  $\frac{2\pi}{h}$ .
- (ii) Aucun mur ne contient  $P$ . Les murs découpent sur  $P$  un système d'hyperplans radiciels de type  $I_2(h)$ .
- (iii) Les murs de  $V$  contenant un même mur de  $P$  sont deux à deux orthogonaux. On note  $s(\alpha)$  l'involution produit de réflexions correspondants.
- (iv) Soient  $C_0$  une chambre de  $P$ ,  $C$  l'unique chambre de  $V$  la contenant, et  $d_1^+$  et  $d_2^+$  les demi-droites limitant  $C_0$ , pris dans le sens direct, et  $d_1, d_2$  les droites correspondantes. Alors, les murs de  $C$  sont ceux contenant  $d_1$  ou  $d_2$ ,

et  $c = s(d_2)s(d_1)$ ;  $s(d_i)$  stabilise  $P$ , et sa restriction à  $P$  est la réflexion par rapport à  $d_i$ ;  $c|P$  est donc une transformation de Coxeter de  $P$ .

Soient  $c \in W$  un élément de Coxeter, et  $\alpha$  une racine.

**Corollaire 1.1** (1.3).

- (i) Avec les notations de 1.2(iv), le groupe diédral  $W'$  engendré par  $s(d_1)$  et  $s(d_2)$  est le stabilisateur de  $P$ . C'est aussi le stabilisateur de  $\{c, c^{-1}\}$ . Il agit fidèlement sur  $P$ , et sa restriction à  $P$  est le groupe de Weyl de  $P$ . Le centralisateur de  $c$  est le sous-groupe  $\langle c \rangle$  engendré par  $c$ .
- (ii) Il existe une chambre  $C$ , dont  $\alpha$  soit racine simple, et une énumération  $(\alpha_1, \dots, \alpha_\ell)$  des racines simples de  $C$ , avec  $\alpha = \alpha_1$ , telle que  $c = r_{\alpha_1} \cdots r_{\alpha_\ell}$ .
- (iii) Pour  $C$  comme en (ii), la droite de intersection des murs  $H(\alpha_i)$  ( $i \neq 1$ ) est le sous-espace de  $V$  fixe sous  $r_\alpha c$ . Elle ne dépend donc pas de  $C$ .  
Le sous-groupe  $W_d$  de  $W$  qui fixe  $d$  est de Coxeter, engendré par les  $r_{\alpha_i}$  ( $i \neq 1$ ). Sa représentation naturelle est sur  $V/d$ .  $r_\alpha c \in W_d$  est une transformation de Coxeter de  $W_d$ .
- (iv) Le sommet de  $D$  correspondant au mur  $H(\alpha)$  de  $C$  ( $C$  comme en (ii)) est indépendant de  $C$ . On le note  $\bar{\alpha}$ .
- (v)  $\langle c \rangle$  agit librement sur l'ensemble des racines. Deux racines sont dans la même orbite si et seulement si elles ont même image dans  $D$ .
- (vi) Soient  $C_0$  et  $C$  comme en 1.2(iv). Pour chaque mur  $M$  de  $C$ , soit  $\alpha(M)$  la racine correspondante telle que  $H = H(\alpha)$  et que  $V^+(\alpha)$  contienne (resp. ne contienne pas)  $C$  si  $M$  passe par  $d_2$  (resp.  $d_1$ ). Alors,  $\{\alpha(M) \mid M \text{ mur de } C\}$  est une section de l'ensemble des orbites de  $\langle c \rangle$ , et  $\alpha(M)$  est la classe dans  $D$  du mur  $M$  de  $C$ .

*Preuve.* —

- (i)  $\alpha$ )  $W'$  stabilise  $\{c, c^{-1}\}$  :  $s(d_i)c s(d_i)^{-1} = c^{-1}$ .  
 $\beta$ )  $\{c, c^{-1}\}$  détermine  $P$ , le stabilisateur de  $\{c, c^{-1}\}$  stabilise donc  $P$ .  
 $\gamma$ ) Un élément  $w \in W$  qui stabilise une chambre  $C_0$  de  $P$  est l'identité (car  $C_0$  est une chambre). [Puisque  $W'$  est transitif sur les chambres de  $P$ ] Puisque  $W'$  est le groupe de Weyl de  $P$ , c'est le stabilisateur de  $P$  tout entier. Enfin,  $\langle c \rangle$  est le centralisateur de  $c$  dans  $W'$ , donc dans  $W$ .
- (ii) On prend la chambre  $C_0$  de  $P$  de mur  $H(\alpha) \cap P$ , telle que, avec les notations de 1.2(iv),  $H(\alpha) \cap P = d_2$  et  $V^+(\alpha) \supset C_0$ . Puisque  $c = s(d_2)s(d_1)$ , ce choix convient.
- (iii) On a  $r_\alpha c = r_{\alpha_2} \cdots r_{\alpha_\ell}$ ; la première assertion de (iv) en résulte facilement. Que  $r_\alpha c$  soit de Coxeter se voit en prenant  $C$  comme en (ii).
- (iv) On va vérifier que  $\bar{\alpha}$  ne dépend que de  $\alpha$  et  $d$  : si  $C'$  et  $C''$  sont deux chambres dont  $\alpha$  est racine simple, et telles que la demi-droite appuyée au mur  $H(\alpha)$  soit  $d^+ = d \cap V^+(\alpha)$ , il existe  $w \in W_d$  envoyant  $C'$  sur  $C''$  (les chambres contenant  $d^+$  correspondent biunivoquement à celles de  $V/d$ ). Puisque  $w$  respecte  $d$ , il respecte  $H(\alpha)$ , et (iv) en résulte.
- (v) Écrivant  $c = s(d_2)s(d_1)$ , on voit aussitôt que  $\overline{\alpha(M)} =$  classe du mur  $M$  de  $C$  pour  $M \ni d_2$ . Soit  $C'_0 = s(d_1)(C_0)$ , d'où  $C' = s(d_1)C$ , et  $d_0 = s(d_1)(d_2)$ . On a  $c = s(d_1)s(d_0)$ . Pour  $M \ni d_1$ ,  $\overline{\alpha(M)}$  est donc la classe dans  $D$  du mur  $M$  de  $C'$ ; puisque  $s(d_1)$  respecte  $M$ , c'est aussi la classe du mur  $M$  de  $C$ .

Il est clair que les  $\alpha(M)$  forment une section de l'ensemble des orbites de  $\langle c \rangle$  dans l'ensemble des racines et que l'action de  $\langle c \rangle$  est libre [on se ramène au cas diédral]. Puisque  $\overline{c^{-1}\alpha} = \bar{\alpha}$  (transport de structure), (v) en résulte.  $\square$

**Remarque 1.2** (1.4). Ne supposons plus  $D$  irréductible  $\neq A_1$ . Les assertions (ii), (iii), (iv) valent encore. [La même partie de (v)] vaut en remplaçant  $\langle c \rangle$  par le centralisateur de  $c$ . On notera  $h(D)$  l'ordre de ce centralisateur :

$$h(\bigsqcup D_i) = \prod h(D_i).$$

**Corollaire 1.3** (1.5). Soient  $W$  un groupe de Coxeter fini et  $c \in W$  un élément de Coxeter. Soit  $\Xi_c$  (resp.  $\Xi'_c$ ) l'ensemble des mots de  $\ell$  racines  $\alpha_1 \cdots \alpha_\ell$  (resp. des mots de  $\ell$  réflexions  $r_{\alpha_1} \cdots r_{\alpha_\ell}$ ) ( $\ell = \text{rang}$ ) tels que  $r_{\alpha_1} \cdots r_{\alpha_\ell} = c$  (resp.  $r_{\alpha_1} \cdots r_{\alpha_\ell} = c$ ). Le nombre  $F(D) = \# \Xi_c$  et  $F'(D) = \# \Xi'_c$  ne dépendent que de  $D$ , et vérifient  $F(D) = 2^\ell F'(D)$ . On a, pour  $D$  irréductible,

$$F(D) = h(D) \sum_{i \in D} F(D - \{i\}),$$

d'où

$$F'(D) = \frac{h(D)}{2} \sum_{i \in D} F'(D - \{i\}).$$

D'après 1.3(iv), on a en effet

$$F(D) = \sum_{d \text{ racine}} F(D - \{\bar{d}\}),$$

et on applique 1.3(v), complété par 1.4.

**Remarque 1.4** (1.6). On a  $F(\emptyset) = F'(\emptyset) = 1$ . Par induction à partir de là, on trouve que pour des diagrammes  $D_i$  de rang  $\ell_i$ , et  $D = \bigsqcup D_i$ ,  $\ell = \sum \ell_i$ , on a

$$F(D) = \frac{\ell!}{\prod \ell_i!} \prod F(D_i),$$

et de même pour  $F'$ .

**Remarque 1.5** (1.7). Pour  $c$  fixé, on a défini une application  $\alpha \mapsto \bar{\alpha}$  de l'ensemble des racines dans  $D$ . On a  $\overline{-\alpha} =$  transformé de  $\bar{\alpha}$  par l'involution d'opposition. Dès lors, notant  $D'$  le quotient de  $D$  par l'involution d'opposition,  $\alpha \mapsto \bar{\alpha}$  passe au quotient et définit  $\bar{\cdot} : R \rightarrow D$ .

## 2 Action du groupe de tresses

Soient  $W$  un groupe de Coxeter fini,  $D$  son diagramme de Dynkin,  $D'$  le quotient de  $D$  par l'involution d'opposition,  $\ell$  le rang de  $W$ ,  $c$  une transformation de Coxeter et  $\Xi'_c$  comme en 1.5. Soit  $B_\ell$  le groupe de tresses à  $\ell$  brins, de générateurs canoniques  $(w_i)_{1 \leq i \leq \ell-1}$ . On le fait agir sur  $\Xi'_c$  par

$$w_i : (r_1, \dots, r_\ell) \longmapsto (r_1, \dots, r_{i-1}, r_{i+1}, r_{i+1} r_i r_{i+1}, r_{i+2}, \dots, r_\ell)$$

(le générateur  $w_i$  agit en croisant  $r_i$  et  $r_{i+1}$ ).

**Théorème 2.1** (2.1).  *$B_\ell$  agit transitivement sur  $\Xi'_c$ .*

On procède par récurrence sur  $\ell$ . Si  $D$  est somme disjointe de diagrammes  $D_i$ , et si le théorème est vrai pour les  $D_i$ , il l'est pour  $D$ . Ceci nous ramène à supposer  $D$  irréductible. Les cas  $D = \emptyset$  ou  $A_1$  sont triviaux.

**Lemme 2.2** (2.1.1). *Soient  $\sigma = (r'_1, \dots, r'_\ell)$  et  $\sigma' = (r''_1, \dots, r''_\ell)$  dans  $\Xi'_c$ . Si  $r'_1 = r''_1$ , alors  $\sigma$  et  $\sigma'$  sont dans la même orbite de  $B_\ell$ .*

Soit  $d$  le sous-espace de  $V$  fixé par  $r'_1 c$ . On applique l'hypothèse de récurrence à  $W_d$  et à  $\Xi'_{r'_1 c}$  (1.3(iii)).

Disons que deux racines  $\alpha$  et  $\beta$  sont *équivalentes* s'il existe  $\sigma' = (r'_1, \dots, r'_\ell)$  et  $\sigma'' = (r''_1, \dots, r''_\ell)$  dans  $\Xi_c$ , conjugués sous  $B_\ell$ , et tels que  $r'_1 = r_\alpha$  et  $r''_1 = r_\beta$ . Il reste à prouver que deux racines sont toujours équivalentes.

(a)  $\alpha$  et  $c\alpha$  sont équivalentes : on prend  $\sigma = (r_\alpha, r_{\alpha'}, \dots)$  dans  $\Xi'_c$  (1.3(ii)) ; on a  $w_1 \cdots w_{\ell-1} w_\ell(\sigma) = (c^{-1}r_\alpha c, \dots)$ .

(b)  $\alpha$  et  $-\alpha$  sont équivalentes :  $r_\alpha = r_{-\alpha}$ .

D'après 1.3(v) et 1.7, il existe donc une relation d'équivalence sur  $D'$  telle que  $\alpha \sim \beta$  si et seulement si  $\bar{\alpha}$  et  $\bar{\beta}$  ont des images équivalentes sur  $D'$ . Puisque  $W$  agit transitivement sur  $D^*$ , cette équivalence ne dépend pas du choix de  $c$ . On note  $\sim$  l'équivalence image réciproque sur  $D$ .

(c) Pour  $i, j$  deux sommets non liés de  $D$ , on a  $i \sim j$ .

On prend  $c = r_i r_j \cdots$  (produit de réflexions fondamentales). On a

$$w_1(r_i, r_j, \dots) = (r_j, r_i, \dots)$$

et  $\bar{\alpha}_i = i, \bar{\alpha}_j = j$ .

(d) Pour  $i, j$  comme liés ( $i$  pendant), on a  $i \sim j$ .

On prend  $c = r_j r_i \cdots$  (produit de réflexions fond.).

$$w_1(r_j, r_i, \dots) = (r_i, \underbrace{r_j r_i r_j}_{\substack{\text{réflexions fondamentales pour} \\ \text{la chambre } r_j C, \text{ car } r_j \text{ commute à } \cdots}}, \dots)$$

et  $\bar{\alpha}_j = j, \bar{\alpha}_i = i$  (à voir avec la chambre  $r_j C$ ).

De (c) et (d) résulte l'équivalence de tous les sommets, et le Théorème.

### 3 Calcul de $F'(D)$

**Corollaire 3.1** (3.1).  $F'(A_\ell) = (\ell + 1)^{\ell-1}$ .

Dans ce cas, tu as en effet démontré directement ta conjecture, tandis que, par 2.1,  $\Xi'_c$  ne forme qu'une orbite sous  $B_\ell$ , et on applique ton calcul de l'indice.

C'est aussi équivalent à la formule que tu indiques sur les arbres : pour qu'un produit de  $\ell$  transpositions dans un ensemble à  $\ell+1$  éléments soit un  $(\ell+1)$ -cycle, il faut et suffit que le graphe obtenu en liant les points dans ces transpositions soit un arbre. Puisqu'il y a  $\ell!$   $(\ell+1)$ -cycles, et  $\ell!$  ordres totaux sur un arbre donné, on a

$$F'(A_\ell) = \#\{\text{arbres de support un ensemble à } (\ell + 1) \text{ éléments donné}\}.$$

### 3.2

Le corollaire 1.5 fournit

$$F'(A_\ell) = \frac{\ell + 1}{2} \sum_{\substack{i+j=\ell-1 \\ i,j \geq 0}} \frac{(\ell-1)!}{i! j!} F'(A_i) F'(A_j), \quad \text{soit}$$

$$2\ell \frac{F'(A_\ell)}{\ell!} = (\ell + 1) \sum_{i+j=\ell-1} \frac{F'(A_i)}{i!} \frac{F'(A_j)}{j!}.$$

(3.2.1) En terme de la série génératrice  $a(t) = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{F'(A_i)}{i!} t^{i+1}$ , ceci s'écrit

$$2t \partial_t \left( \frac{a}{t} \right) = \partial_t (a^2), \quad \text{soit}$$

$$da - a \frac{dt}{t} = a da.$$

(3.2.2)  $\frac{da}{a} - da = \frac{dt}{t}$  et puisque  $a'(0) = 1$

(3.2.3)  $a \cdot e^{-a} = t$

(Ceci peut aussi se voir sur l'interprétation arborescente : on exprime qu'on ôte un sommet à un arbre, en évitant une norme d'arbres, chacun avec un sommet marqué (celui lié à  $\alpha$ ), et réciproquement.)

**Corollaire 3.2** (3.3).  $F'(B_\ell) = \ell^\ell$ .

Ici,  $W$  est le sous-groupe de  $GL(\ell, \mathbb{R})$  qui respecte une trame  $\pm \varepsilon_i$ .

$$|W| = 2^\ell \cdot \ell!, \quad h = 2\ell \quad \text{par ex : } c : \varepsilon_1 \rightarrow \varepsilon_2 \rightarrow \cdots \rightarrow \varepsilon_\ell \rightarrow -\varepsilon_1$$

nombre d'éléments de Coxeter :  $2^{\ell-1}(\ell-1)!$ .

Pour qu'un produit de  $\ell$  réflexions soit de Coxeter, il faut et suffit que

( $\alpha$ ) une et une seule d'entre elles soit du type  $(\varepsilon_i \rightarrow -\varepsilon_i, \varepsilon_j \text{ fixe})$

( $\beta$ ) le graphe suivant : une arête par chacune des réflexions [qui n'est pas] de réflexion  $\varepsilon_i \rightarrow \pm \varepsilon_j$  — soit un arbre.

Dès lors, le nombre de mots de  $\ell$  réflexions dont le produit est de Coxeter est :

$$\begin{aligned} & \# \text{ arbres} \cdot \# \text{ orientations sur les arêtes de l'arbre} \cdot 2^{\ell-1} \cdot \underbrace{\ell}_{\varepsilon_i \rightarrow \pm \varepsilon_j} \cdot \underbrace{\ell}_{\substack{\text{indices des} \\ \text{réflexions } (\alpha) \text{ sa place}}} \\ & = \ell^{\ell-2} \cdot (\ell-1)! \cdot 2^{\ell-1} \cdot \ell^2 \quad \text{d'après 3.1} \end{aligned}$$

et le cardinal de chaque  $\Xi'_c$  est donc

$$\frac{\ell^{\ell-2} (\ell-1)! 2^{\ell-1} \ell^2}{2^{\ell-1} (\ell-1)!} = \ell^\ell.$$

### 3.4

Le corollaire 1.5 fournit [on pose  $B_0 = \emptyset$ ,  $B_1 = A_1$ ] pour  $\ell \geq 1$

$$F'(B_\ell) = \ell \sum_{\substack{i,j \geq 0 \\ i+j=\ell-1}} \frac{(\ell-1)!}{i! j!} F'(A_i) F'(B_j), \quad \text{soit}$$

$$\frac{F'(B_\ell)}{\ell!} = \sum_{i+j=\ell-1} \frac{F'(A_i)}{i!} \frac{F'(B_j)}{j!}.$$

En terme de la série génératrice

$$(3.4.1) \quad b(t) = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{F'(B_i)}{i!} t^i,$$

ceci s'écrit

$$b(t) = a(t) b(t) + 1, \quad \text{i.e.}$$

$$(3.4.2) \quad b(t) = \frac{1}{1 - a(t)}.$$

**Corollaire 3.3** (3.5).  $F'(D_\ell) = 2(\ell - 1)^\ell \quad (\ell \geq 2)$ .

Soit la série génératrice

$$d(t) = 1 + \sum_{\ell} \frac{F'(D_\ell)}{2 \cdot \ell!} t^\ell.$$

Le corollaire 1.5 fournit

$$F'(D_\ell) = (\ell - 1) \left[ \sum_{\substack{i,j \geq 0 \\ i+j=\ell-1 \\ j \geq 2}} \frac{(\ell-1)!}{i!j!} F'(A_i) F'(D_j) + 2 F'(A_{\ell-1}) \right],$$

$$\ell \frac{F'(D_\ell)}{2 \cdot \ell!} = (\ell - 1) \left[ \sum_{\substack{i,j \geq 0 \\ i+j=\ell-1 \\ j \geq 2}} \frac{F'(A_i)}{i!} \frac{F'(D_j)}{j!} + \frac{F'(A_{\ell-1})}{(\ell-1)!} \right].$$

Multipliant par  $t^{\ell-1}$ , et prenant la somme, cela donne

**(3.5.1)**  $\partial_t d = t \partial_t \left( \frac{a \cdot d}{t} \right), \quad \text{soit}$

$$\partial_t d = \partial_t d \cdot a + d \cdot t \partial_t \left( \frac{a}{t} \right), \quad \text{où } t \partial_t \left( \frac{a}{t} \right) = a \cdot \partial_t a$$

$$\partial_t d (1 - a) = d \cdot a \cdot \partial_t a$$

$$\frac{\partial_t d}{d} = \frac{a \partial_t a}{1 - a} = \partial_t (-a - \log(1 - a))$$

$$d = \frac{e^{-a}}{1 - a} \quad (\text{à une constante près, et le terme constant est bon})$$

**(3.5.2)**  $d = \frac{t}{a(1 - a)}; \quad \frac{a \cdot d}{t} = b.$

Reportant dans (3.5.1), on trouve

$$\partial_t d = t \partial_t b, \quad \text{i.e. 3.5.}$$

J'ai aussi vérifié que  $F'(E_6) = 2^9 \cdot 3^4$ ,  $[F'(E_7) = 2^9 \cdot 3^6 \cdot 5^2]$ , et, avec l'aide d'une machine,  $F'(E_8) = 2^9 \cdot 3^8 \cdot 5^7 \cdot 7$ . [Je n'ai pas eu le courage de calculer  $F_4$ ,  $F_6$ .] Notons cette vérification. On a prouvé ta conjecture.



## 4 Compléments

### 4.1

Le résultat suivant précise 1.3(ii).

Soient  $W$  un groupe de Coxeter fini de diagramme de Dynkin  $D$  irréductible. Soit  $\leq$  un ordre total sur  $D$ , et  $\alpha$  une racine. Pour chaque chambre  $C$  dont  $\alpha$  est racine simple, soit  $\alpha_1, \dots, \alpha_\ell$  les racines simples associées à  $C$ , dans l'ordre  $\leq$ , et soit

$$\varepsilon(C) = r_\alpha r_{\alpha_1} \cdots \widehat{r_\alpha} \cdots r_{\alpha_\ell}$$

(le produit des  $r_{\alpha_i}$  dans l'ordre  $\leq$ , sauf que  $r_\alpha$  est mis devant).

**Proposition 4.1** (4.2). *L'application  $C \mapsto \varepsilon(C)$  de l'ensemble des chambres dont  $\alpha$  est racine simple dans l'ensemble des transformations de Coxeter est bijective.*

L'injectivité se prouve comme 1.3(iv) : avec les notations de *loc cit*, soit  $w \in W_d$  envoyant  $C'$  sur  $C''$ . Il respecte  $\alpha$  et l'ordre des murs, donc respecte  $\varepsilon(C') = \varepsilon(C'')$ . Puisque  $w$  centralise une transformation de Coxeter et fixe une racine,  $w = 1$  (1.3(i) et (v)).

Il reste à compter :

(a) Il y a  $|W|/h$  transformations de Coxeter (1.3(i)).

(b) Si  $k_\alpha$  est le nombre de sommets du diagramme de Dynkin correspondant à racines conjuguées à  $\alpha$ , alors  $\alpha$  a  $k_\alpha h$  conjugués sous  $W$  (1.3(v)). Le nombre de couples (racine conjuguée à  $\alpha$  ; chambre dont  $\beta$  est racine simple) est  $W \cdot k_\alpha$  ; le nombre de chambres dont  $\alpha$  est racine simple est donc  $|W|/h$ .

Bien à toi,

P. Deligne

---

**Note editoriale.** — Cette lettre a été rendue publiquement disponible sous forme numérique par Eduard Looijenga en décembre 2012. Elle a également été réimprimée dans :

P. Kluitmann, *Geometrische Basen des Milnorgitters einer einfach Elliptischen Singularität*, Diplomarbeit, Bonn 1983, p. 101–111.